
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2023
Segundo Examen Parcial
Sábado 28 de octubre 2023
Hora de inicio: 8:00 am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	50
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	3	
Problema 1	10	
Problema 2	13	
Problema 3	8	
Problema 4	8	

1. A una carga balanceada en Y (estrella) alimentada con tensiones línea-línea de $220 \text{ V}_{\text{rms}}$ balanceadas y en secuencia positiva, se le mide la potencia mediante el método de los dos vatímetros, éstos conectados en las líneas A y C; utilizando la línea B como referencia común para medir la tensión para ambos. Si la impedancia de la carga trifásica es $\mathbf{Z}_Y = 25 + j20 \Omega$, determine el valor de la potencia medida por el vatímetro P_2 (conectado en la línea C) 3 Pts

Solución:

Para el cálculo de potencia, se puede tomar como referencia cualquier onda y con ella un ángulo de partida, cualquiera, y el cálculo será correcto. Para esta solución se tomará la tensión de línea $\mathbf{V}_{ab}$ y se le asignará ángulo 0° de referencia.

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_{ab} &= 220 \angle 0^\circ \\ \mathbf{V}_{bc} &= 220 \angle -120^\circ \\ \mathbf{V}_{ca} &= 220 \angle 120^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_{an} &= \frac{220}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ \\ \mathbf{V}_{bn} &= \frac{220}{\sqrt{3}} \angle -150^\circ \\ \mathbf{V}_{cn} &= \frac{220}{\sqrt{3}} \angle 90^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_a &= \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_Y} = 3,97 \angle -68,66^\circ \\ \mathbf{I}_b &= \frac{\mathbf{V}_{bn}}{\mathbf{Z}_Y} = 3,97 \angle -188,66^\circ \\ \mathbf{I}_c &= \frac{\mathbf{V}_{cn}}{\mathbf{Z}_Y} = 3,97 \angle 51,34^\circ\end{aligned}$$

Por último, la medición del vatímetro P_2 es:

$$\begin{aligned}P_2 &= \text{Re}\{\mathbf{V}_{cb} \cdot \mathbf{I}_c^*\} \\ P_2 &= \text{Re}\{-\mathbf{V}_{bc} \cdot \mathbf{I}_c^*\} \\ P_2 &= \text{Re}\{-(220 \angle -120^\circ) \cdot 3,97 \angle 51,34^\circ\} \\ P_2 &= 862,87 \text{ W}\end{aligned}$$

2. Considere las funciones de transferencia presentadas a continuación:

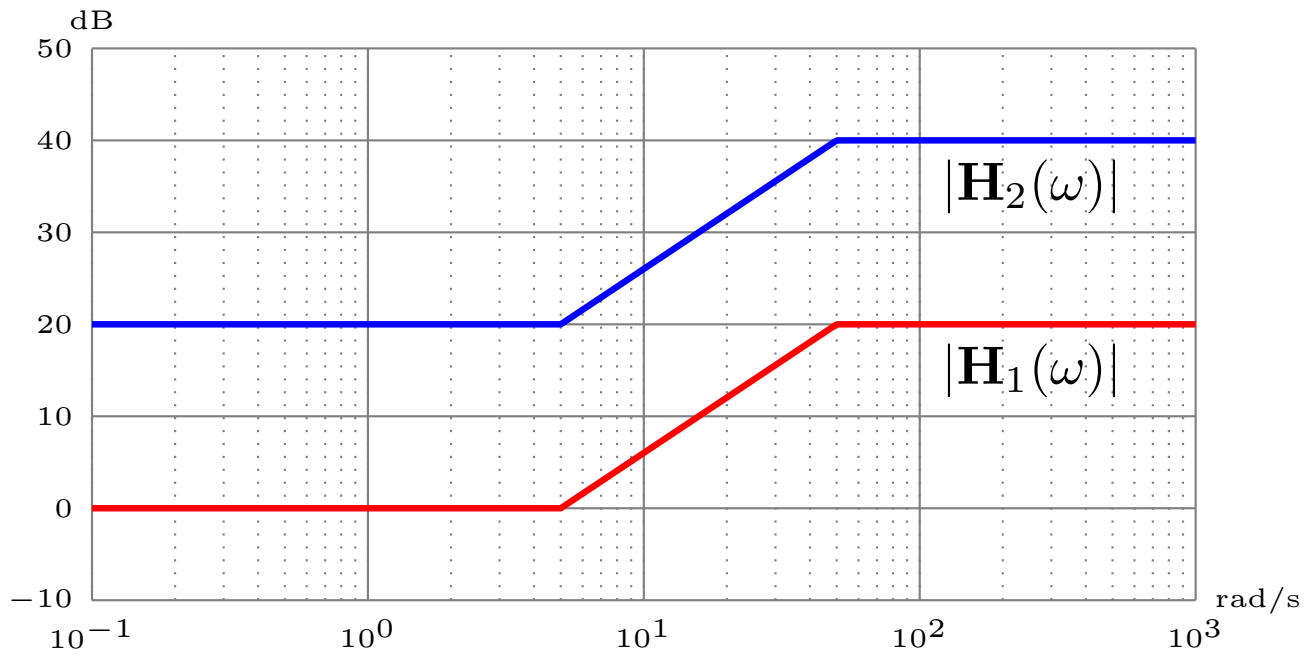
3 Pts

$$\mathbf{H}_1(\omega) = \frac{10(5 + j\omega)}{(50 + j\omega)} \quad \& \quad \mathbf{H}_2(\omega) = \frac{100(5 + j\omega)}{(50 + j\omega)}$$

Señale y justifique, de forma narrativa, las similitudes y diferencias entre los diagramas de Bode en magnitud de ambas funciones. Bosqueje ambos diagramas juntos en la pantalla provista a continuación.

Solución:

Iniciando por el bosquejo, este sería de la forma:



Hay varias maneras de expresar la respuesta, pero debe ir aproximadamente de la siguiente manera:
Al reescribir las ecuaciones de forma estándar

$$\mathbf{H}_1(\omega) = \frac{(1 + j\omega/5)}{(1 + j\omega/50)} \quad \& \quad \mathbf{H}_2(\omega) = \frac{10(1 + j\omega/5)}{(1 + j\omega/50)}$$

se observa que las similitudes son:

- Tienen los mismos ceros: 1 simple @ $\omega = 5 \text{ rad/s}$.
- Tienen los mismos polos: 1 simple @ $\omega = 50 \text{ rad/s}$.

Mientras que la única diferencia es que $\mathbf{H}_1(\omega)$ no tiene término de ganancia mientras que $\mathbf{H}_2(\omega)$ sí lo tiene: de 20 dB.

3. Se tiene un circuito RLC serie resonante para el que se sabe que $L = 1,5 \text{ mH}$ y $R = 100 \Omega$. Considerando el comportamiento en frecuencia del circuito, la respuesta de la corriente del mismo presenta un factor de calidad es 7. Considerando la información anterior, calcule la frecuencia de resonancia (en Hz) y el valor del condensador del circuito. 2 Pts

Solución:

Para un circuito resonante serie se tiene que

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

Por lo que de esto se puede determinar que

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{QR}{L} \\ \omega_0 &= \frac{7 \cdot 100}{1,5 \times 10^{-3}} \\ \omega_0 &= 4,67 \times 10^5 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

Que en Hz corresponde a $f_0 = 74,27 \text{ kHz}$. (1 punto por el cálculo de la frecuencia)

Con ω_0 se puede calcular el valor del condensador con

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Por lo que entonces el condensador es

$$\begin{aligned}C &= \frac{1}{L\omega_0^2} \\ C &= \frac{1}{1,5 \times 10^{-3} \cdot (4,67)^2 \times 10^{10}} \\ C &= 3,06 \text{ nF}\end{aligned}$$

(1 punto por el cálculo del valor del condensador)

4. Un circuito tiene una función de transferencia de ganancia de tensión dada por

3 Pts

$$H(s) = \frac{s^2 + 1}{s(s + 1)}$$

Encuentre la tensión de salida $v_o(t)$ para este sistema ante una entrada de escalón unitario.

Solución:

Un escalón unitario sería:

$$v_s(t) = u(t) \circ \bullet V_s(s) = \frac{1}{s}$$

Se sabe que para el sistema:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V_o(s)}{V_s(s)} \\ V_o(s) &= H(s)V_s(s) \\ &= \frac{s^2 + 1}{s(s + 1)} \frac{1}{s} \\ &= \frac{s^2 + 1}{s^2(s + 1)} \end{aligned}$$

Por lo que se deben aplicar fracciones parciales:

$$V_o(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s + 1}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow 0} = \frac{d}{ds} \left[\frac{s^2 + 1}{(s + 1)} \right] = -1$$

$$B = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^2 + 1}{(s + 1)} \right] = 1$$

$$C = \lim_{s \rightarrow -1} \left[\frac{s^2 + 1}{s^2} \right] = 2$$

$$V_o(s) = \frac{-1}{s} + \frac{1}{(s^2)} + \frac{2}{s + 1}$$

•
o

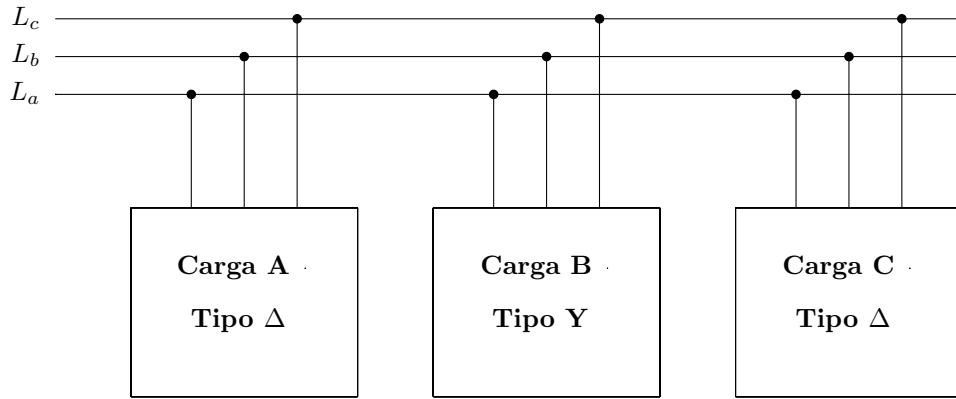
$$v_o(t) = -1u(t) + tu(t) + 2e^{-t}u(t)$$

$$v_o(t) = [-1 + t + 2e^{-t}]u(t) V$$

Desarrollo

Problema 1 Circuitos Trifásicos

10 Pts



Considerando que:

- Las tres cargas eléctricas son balanceadas.
- Las líneas de alimentación presentan una secuencia de tensión balanceada abc.
- La impedancia de fase de la Carga A es de $\mathbf{Z}_{\Delta} = 1 + 2j \Omega$.
- La impedancia de fase de la Carga B es de $\mathbf{Z}_Y = 2 + 2j \Omega$.
- La potencia compleja de la Carga C es la mitad de la Carga A.
- $v_{an}(t) = 220 \cos(120\pi t - 10^\circ) V$.

Determine la corriente de línea total de la fase a (L_a) en el sistema trifásico descrito.

Solución:

Paso 1: Obtener las tensiones de fase y de línea (2pts)

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{an} &= 220 \angle -10^\circ V \\ \mathbf{V}_{bn} &= 220 \angle -130^\circ V \\ \mathbf{V}_{cn} &= 220 \angle 110^\circ V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{ab} &= 220\sqrt{3} \angle 20^\circ V \\ \mathbf{V}_{bc} &= 220\sqrt{3} \angle -100^\circ V \\ \mathbf{V}_{ca} &= 220\sqrt{3} \angle 140^\circ V \end{aligned}$$

Paso 2: Determinar la potencia compleja por fase consumida por la carga A (2pts)

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{A_p} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{ab} \mathbf{I}_{AB}^* = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{ab} \left(\frac{\mathbf{V}_{ab}}{\mathbf{Z}_A} \right)^* = \frac{|\mathbf{V}_{ab}|^2}{2 \mathbf{Z}_A^*} \\ \mathbf{S}_{A_p} &= \frac{1}{2} \frac{|220\sqrt{3}|^2}{(1 + 2j)^*} \\ \mathbf{S}_{A_p} &= 14520 + 29040j \text{ VA} \end{aligned}$$

Paso 3: Determinar la potencia compleja por fase consumida por la carga B (2pts)

$$\mathbf{S}_{B_p} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{an} \mathbf{I}_{AN}^* = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{an} \left(\frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_B} \right)^* = \frac{|\mathbf{V}_{an}|^2}{2\mathbf{Z}_B^*}$$

$$\mathbf{S}_{B_p} = \frac{1}{2} \frac{|220|^2}{(2 + 2j)^*}$$

$$\mathbf{S}_{B_p} = 6050 + 6050j \text{ VA}$$

Paso 4: Determinar la potencia compleja por fase consumida por la carga C (1pts)

$$\mathbf{S}_{C_p} = \frac{\mathbf{S}_{A_p}}{2}$$

$$\mathbf{S}_{C_p} = 7260 + 14520j \text{ VA}$$

Paso 5: Determinar la potencia compleja total por fase (1pts)

$$\mathbf{S}_{T_p} = \mathbf{S}_{A_p} + \mathbf{S}_{B_p} + \mathbf{S}_{C_p}$$

$$\mathbf{S}_{T_p} = 27830 + 49610j \text{ VA}$$

Paso 6: Suponer que la carga está en estrella (2pts)

$$\mathbf{S}_{T_p} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{an} \mathbf{I}_a^*$$

$$\mathbf{I}_a = \left(\frac{2\mathbf{S}_{T_p}}{\mathbf{V}_{an}} \right)^*$$

$$\mathbf{I}_a = \left(\frac{2(27830 + 49610j)}{220 \angle -10^\circ} \right)^*$$

$$\mathbf{I}_a = 517,12 \angle -70,71^\circ \text{ A}$$

Problema 2 Respuesta en frecuencia

13 Pts

Dado el circuito de la siguiente figura:

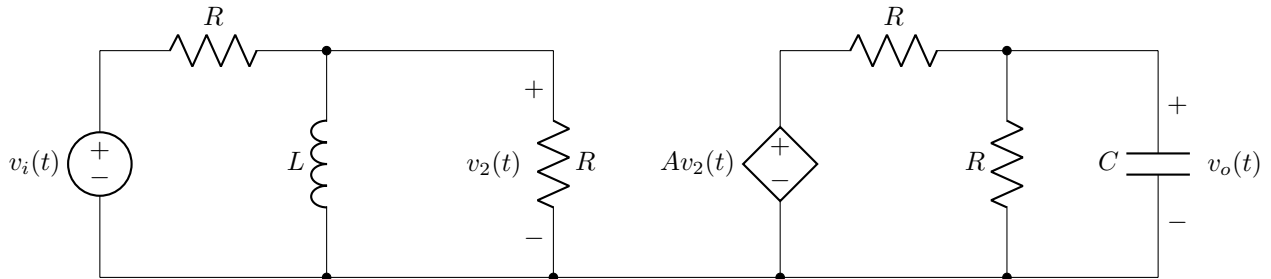


Figura 2.1: Circuito para análisis en frecuencia.

- 2.1. Determine $\mathbf{H}(\omega)$ en términos de A, R, L, C y, por supuesto ω . Exprese su resultado final en la forma estándar. 5 Pts

Solución:

En el dominio de la frecuencia, para la parte izquierda del circuito, el paralelo entre R y L es

$$R // j\omega L = \frac{j\omega RL}{R + j\omega L} \quad (1pts.)$$

con lo que se puede determinar $\mathbf{V}_2$ por división de tensión como

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_2 &= \frac{\mathbf{V}_i \frac{j\omega RL}{R + j\omega L}}{R + \frac{j\omega RL}{R + j\omega L}} \\ &= \frac{\mathbf{V}_i j\omega L}{R + j\omega 2L} \quad (1pts.) \end{aligned}$$

Para la parte derecha del circuito, el paralelo entre R y C es

$$R // (1/j\omega C) = \frac{R}{1 + j\omega RC} \quad (1pts.)$$

con lo que se puede determinar $\mathbf{V}_o$ por división de tensión como

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_o &= \frac{A\mathbf{V}_2 \frac{R}{1 + j\omega RC}}{R + \frac{R}{1 + j\omega C}} \\ &= \frac{A\mathbf{V}_2 R}{R(1 + j\omega RC) + R} \\ &= \frac{A\mathbf{V}_2}{2 + j\omega RC} \quad (1pts.) \end{aligned}$$

Combinando estos dos resultados se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\omega) &= \frac{Aj\omega L}{(R + j\omega 2L)(2 + j\omega RC)} \\ \Rightarrow &= \frac{AL}{2R} \frac{j\omega}{(1 + j\omega 2L/R)(1 + j\omega RC/2)} \quad (1pts.) \end{aligned}$$

- 2.2. Utilizando los valores de $R = 400 \Omega$, $L = 1 H$ y $C = 1 \mu F$, calcule el valor de A de modo que la ganancia de la respuesta en frecuencia sea de $-26,02 dB$. Escriba la respuesta en frecuencia en la forma estándar, con todos los valores numéricos encontrados. 2 Pts

Solución:

Primero se tiene que $-26,02 dB \rightarrow 0,05$ (0,5pts.), con lo que se despeja

$$\begin{aligned} \frac{AL}{2R} &= 0,05 \\ A &= \frac{0,05(2R)}{L} \\ \Rightarrow A &= 40 \quad (0,5pts.) \end{aligned}$$

Con los valores calculados anteriormente, la respuesta en frecuencia sería

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{0,05j\omega}{(1 + j\omega/200)(1 + j\omega/5000)} \quad (1pts.)$$

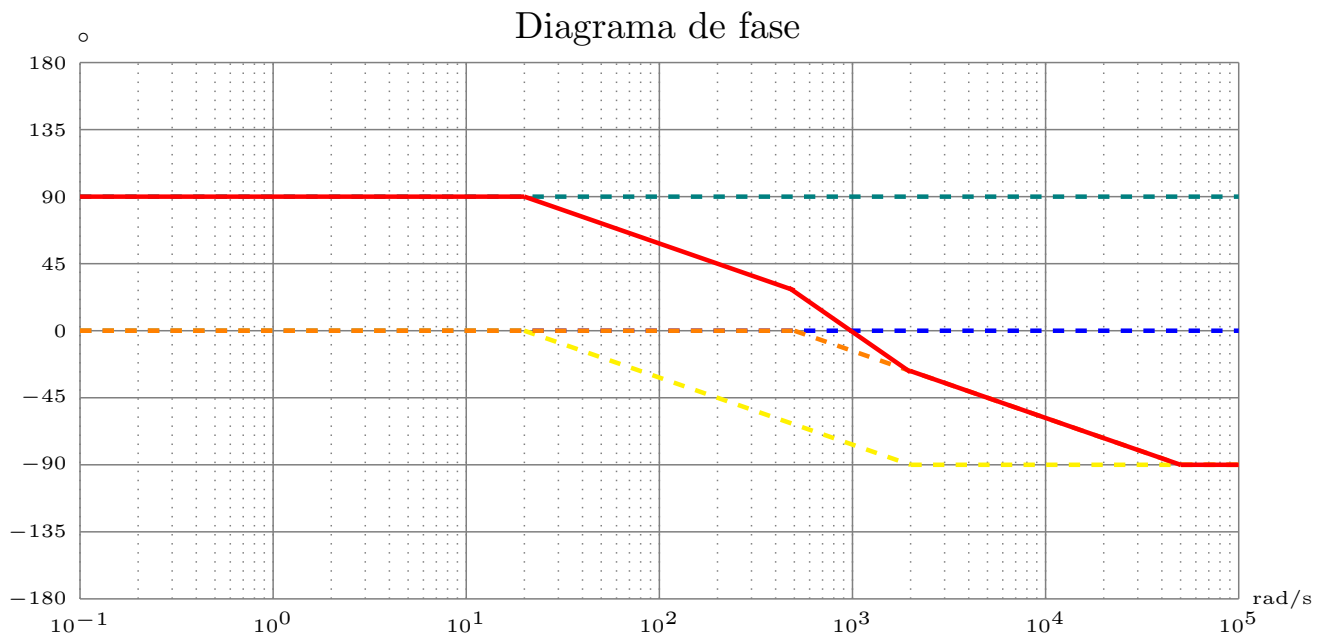
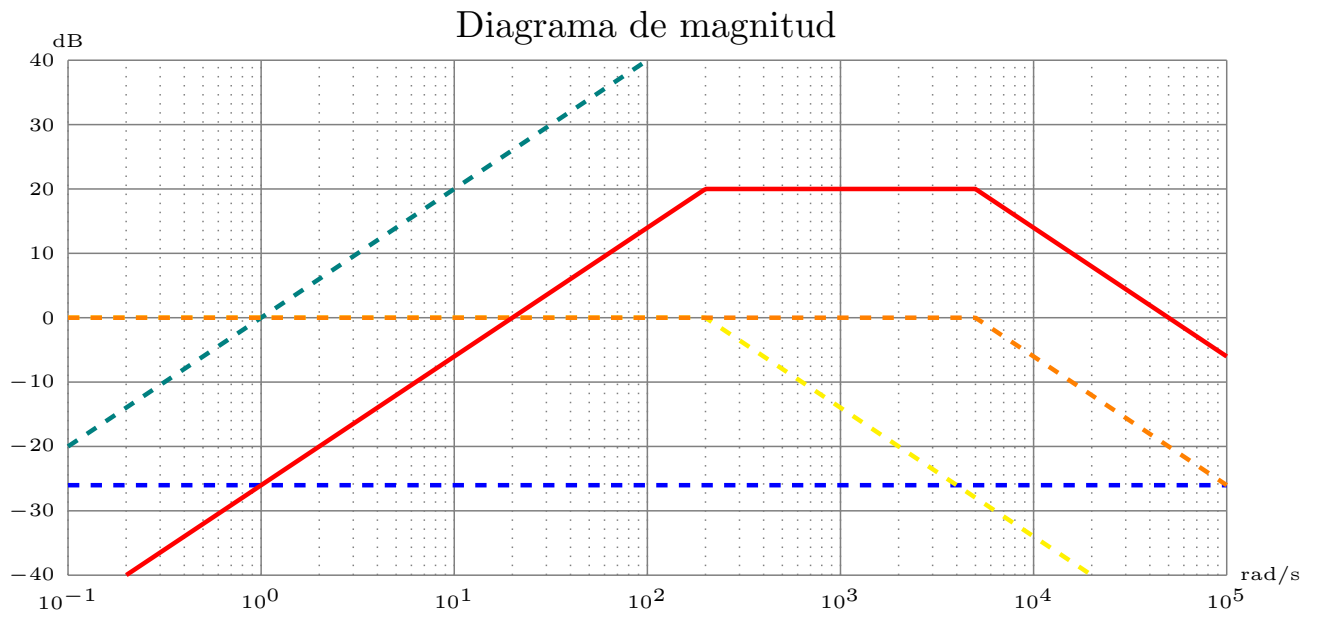
- 2.3. Dibuje el diagrama de Bode para $\mathbf{H}(\omega)$ tanto en magnitud como en fase utilizando los valores calculados en el ítem anterior. 6 Pts

Solución:

De la respuesta en frecuencia se extraen los siguientes datos para el diagrama asintótico

Término	Magnitud	Fase
Ganancia: $K = 0,05$	$20 \log(0,05) \approx -26 \text{ dB}$	0°
1 cero simple localizado en el origen.	$= 20 \log(\omega)$	90°
1 polo simple localizado @ $\omega = 200 \text{ rad/s}$.	$= \begin{cases} 0 \text{ dB}, & \omega \leq 200 \\ -20 \log(\omega/200), & \omega \geq 200 \end{cases}$	$= \begin{cases} 0^\circ, & \omega < 200 \\ -45^\circ, & \omega = 200 \\ -90^\circ, & \omega > 2000 \end{cases}$
1 polo simple localizado @ $\omega = 5000 \text{ rad/s}$.	$= \begin{cases} 0 \text{ dB}, & \omega \leq 5000 \\ -20 \log(\omega/5000), & \omega \geq 5000 \end{cases}$	$= \begin{cases} 0^\circ, & \omega < 5000 \\ -45^\circ, & \omega = 5000 \\ -90^\circ, & \omega > 50000 \end{cases}$

los diagramas en magnitud y fase se muestran a continuación.

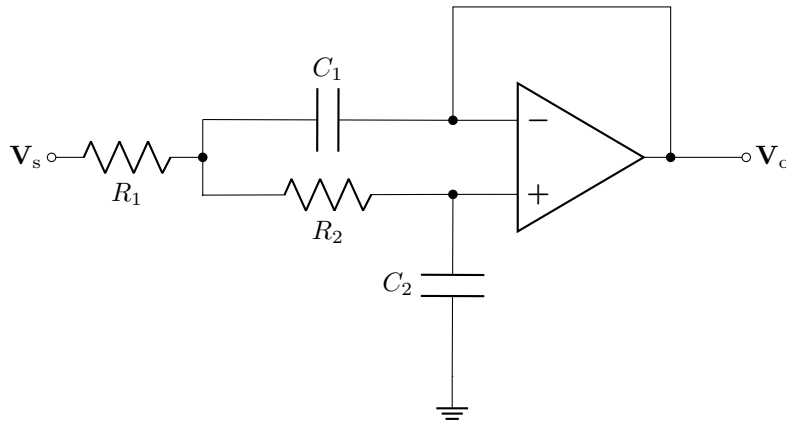


(0.5 pts. cada asíntota y 1 pts. la cada curva total.)

Problema 3 Filtros

8 Pts

El siguiente circuito corresponde a un filtro activo con amplificador operacional ideal.



Si $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 1 \Omega$, $C_1 = 1 \text{ F}$ y $C_2 = 1 \text{ F}$.

Responda lo siguiente:

3.1. Determine la respuesta en frecuencia $\mathbf{H}(\omega)$ del filtro.

6 Pts

Solución:

Dados los valores para los condensadores, la impedancia para estos es $\mathbf{Z}_C = 1/j\omega$. Con esto, se puede hacer un análisis de nodos entre las resistencias R_1 y R_2 , y el condensador C_1 (nodo $\mathbf{V}_x$), con la siguiente ecuación:

$$\mathbf{I}_{R_1} - \mathbf{I}_{R_2} - \mathbf{I}_{C_1} = 0$$

Y como la tensión en las terminales inversora y no inversora es $\mathbf{V}_+ = \mathbf{V}_- = \mathbf{V}_o$, entonces sustituyendo en la ecuación del nodo:

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{V}_s - \mathbf{V}_x}{1} - \frac{(\mathbf{V}_x - \mathbf{V}_o)}{1/j\omega} - \frac{(\mathbf{V}_x - \mathbf{V}_o)}{1} &= 0 \\ \mathbf{V}_s - \mathbf{V}_x - j\omega\mathbf{V}_x + j\omega\mathbf{V}_o - \mathbf{V}_x + \mathbf{V}_o &= 0 \\ \mathbf{V}_s - 2\mathbf{V}_x - j\omega\mathbf{V}_x + j\omega\mathbf{V}_o + \mathbf{V}_o &= 0 \end{aligned}$$

Y sabiendo que

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_o &= \frac{\mathbf{V}_x 1/j\omega}{1 + 1/j\omega} \\ \mathbf{V}_x &= (1 + j\omega)\mathbf{V}_o \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_s - 2(1 + j\omega)\mathbf{V}_o - j\omega(1 + j\omega)\mathbf{V}_o + j\omega\mathbf{V}_o + \mathbf{V}_o &= 0 \\ \mathbf{V}_s + \mathbf{V}_o(-2 - 2j\omega - j\omega + \omega^2 + j\omega + 1) &= 0 \\ \mathbf{V}_s + \mathbf{V}_o(-1 - 2j\omega + \omega^2) &= 0 \\ \mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_s} &= \frac{1}{1 + j2\omega - \omega^2} \end{aligned}$$

3.2. ¿Qué tipo de filtro es? (pasa bajas, pasa altas, pasabanda, rechazabanda). Justifique.

2 Pts

Solución:

Se puede concluir que es un filtro pasabajas, ya que

$$\mathbf{H}(\omega = 0) = \frac{1}{1 + 0 + 0} = 1$$

y además

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \mathbf{H}(\omega) = 0$$

Problema 4 Análisis de Circuitos con Transformada de Laplace

8 Pts

Dado el siguiente circuito con tensión de salida $v_o(t)$:

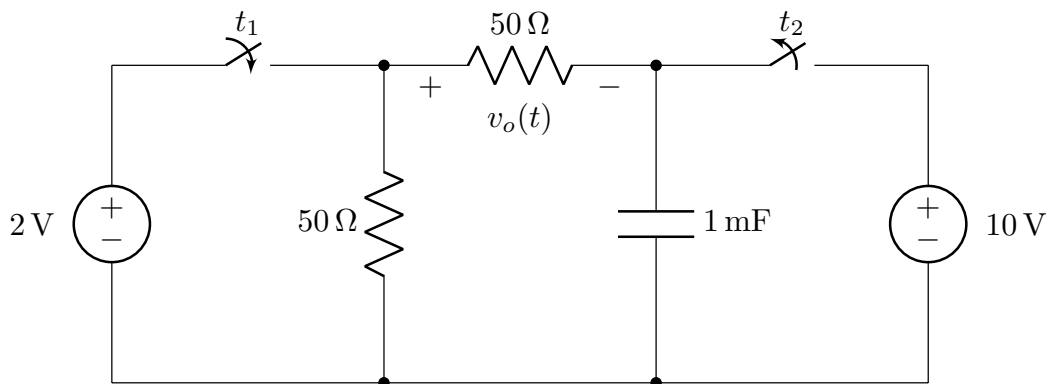


Figura 4.1: Circuito

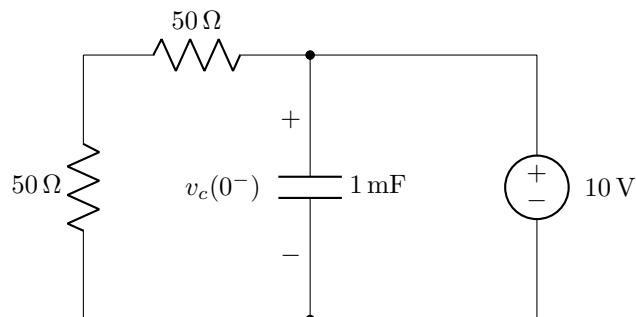
Considere que los interruptores t_1 y t_2 se accionan en $t = 0$ como se indica en el circuito. Note la dirección de cada uno.

4.1. Determine la tensión sobre el capacitor del circuito de la Figura 4.1 para el momento justo antes de que se accionen los interruptores t_1 y t_2 .

1 Pt

Solución:

Antes de $t = 0$ se tendría el siguiente equivalente:



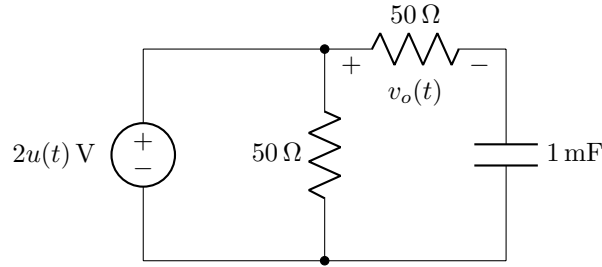
Del análisis del circuito se tiene que $v_c(0^-) = 10 \text{ V}$.

4.2. Determine la tensión de salida $v_o(t)$ para $t > 0$, usando la polaridad dada en la figura 4.1.

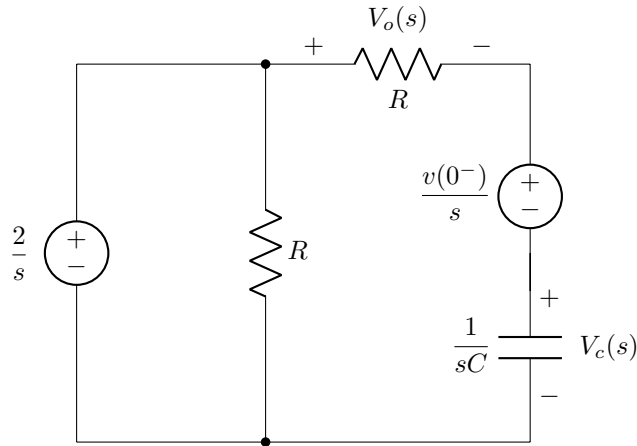
5 Pts

Solución:

Después de $t = 0$



Utilizando el modelo requerido para el análisis del circuito en el dominio s se tiene:



Se puede ver por LTK (fuente en paralelo a la resistencia) que:

$$\begin{aligned}\frac{2}{s} &= V_o(s) + V_c(s) + \frac{v(0^-)}{s} \\ V_o(s) &= \frac{2}{s} - V_c(s) - \frac{v(0^-)}{s} \\ I_c(s)R &= \frac{2}{s} - \frac{I_c(s)}{sC} - \frac{v(0^-)}{s} \\ I_c(s) \left[R + \frac{1}{sC} \right] &= \frac{2}{s} - \frac{v(0^-)}{s} \\ I_c(s) \left[\frac{sRC + 1}{sC} \right] &= \frac{2 - v(0^-)}{s} \\ I_c(s) &= \frac{C(2 - v(0^-))}{sRC + 1} \\ I_c(s) &= \frac{C(2 - v(0^-))}{RC(s + 1/RC)} \\ I_c(s) &= \frac{2 - v(0^-)}{R(s + 1/RC)}\end{aligned}$$

Así, la tensión sería:

$$\begin{aligned} V_o(s) &= I_c(s)R \\ &= \frac{R(2 - v(0^-))}{R(s + 1/RC)} \\ &= \frac{2 - v(0^-)}{(s + 1/RC)} \end{aligned}$$

Incorporando valores:

$$\begin{aligned} V_o(s) &= \frac{2 - 10}{(s + 1/(50)(1 \times 10^{-3}))} \\ &= \frac{-8}{(s + 20)} \end{aligned}$$

Lo cual puede encontrarse directo usando tablas de transformada de Laplace:

$$V_o(s) = \frac{-8}{(s + 20)}$$

•
⌋

$$v_o(t) = -8e^{-20t}u(t) \text{ V}$$

- 4.3. Grafique la señal $v_o(t)$ con la polaridad dada en el circuito para todo tiempo t , es decir, tanto antes como después de cero. En dicho gráfico deben aparecer valores relevantes en tensión y tiempo. 2 Pts

En $t < 0$ la tensión de $v_o(t)$ según el punto 2.1) sería el equivalente al divisor pero con signo invertido. Así:

